

Guía de Estudio: Biología - Unidad 3

Transformación de Materia y Energía

Unidad 3: Transformación de Materia y Energía

Cuestionario 1

1. Conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo.

- A) Anabolismo.
- B) Degradación.
- C) Metabolismo ✓.
- D) Síntesis.

P) Piensa en el concepto que incluye todos los procesos químicos celulares.

2. Molécula energética utilizada de manera general por las células.

- A) ATP ✓.
- B) AMP.
- C) ADN.
- D) ARN.

P) Identifica la molécula conocida como la moneda energética de la célula.

3. Proceso por el cual algunos organismos transforman energía luminosa en energía química y liberan oxígeno.

- A) Excreción.
- B) Fermentación.
- C) Respiración.
- D) Fotosíntesis ✓.

P) Relaciona la luz solar con la producción de alimento en plantas y algas.

4. La fotosíntesis es importante porque produce principalmente.

- A) ácido láctico y alcohol.
- B) glucosa y oxígeno ✓.
- C) dióxido de carbono y agua.
- D) nitrógeno y sales.

P) Recuerda qué sustancias se forman al aprovechar luz, agua y dióxido de carbono.

5. Organelo donde se realiza la fotosíntesis en células vegetales.

- A) Mitocondria.

- B) Ribosoma.
- C) Cloroplasto ✓.
- D) Vacuola.

P) Busca el organelo que contiene pigmentos capaces de captar luz.

6. Partes de la planta que generalmente realizan más fotosíntesis.

- A) Flores y raíces.
- B) Frutos y raíces.
- C) Raíces y semillas.
- D) Tallos y hojas ✓.

P) Observa qué estructuras suelen estar más expuestas a la luz.

7. El dióxido de carbono de la atmósfera pasa a los seres vivos principalmente por medio de la.

- A) fotosíntesis ✓.
- B) absorción intestinal.
- C) circulación sanguínea.
- D) respiración pulmonar.

P) Piensa en el proceso que incorpora carbono del aire a moléculas orgánicas.

8. En una reacción general de fotosíntesis participan dióxido de carbono, agua y luz para formar.

- A) ácido láctico y agua.
- B) glucosa y oxígeno ✓.
- C) proteínas y lípidos.
- D) ATP y dióxido de carbono.

P) Relaciona los reactivos de la fotosíntesis con sus productos principales.

9. Los organismos capaces de fabricar su propio alimento se llaman.

- A) parásitos.
- B) heterótrofos.
- C) holozoicos.
- D) autótrofos ✓.

P) Recuerda cómo se llama la nutrición basada en producir alimento propio.

10. Los organismos heterótrofos se caracterizan porque.

- A) dependen de otros seres vivos para obtener alimento ✓.
- B) fabrican glucosa con energía solar.
- C) no requieren materia orgánica.
- D) solo realizan fotosíntesis.

P) Piensa en animales y hongos, que necesitan materia orgánica ya elaborada.

11. Tipo de nutrición que presentan los animales.

- A) Autótrofa.
- B) Quimiosintética.
- C) Heterótrofa ✓.
- D) Fotosintética.

P) Considera que los animales obtienen nutrientes al consumir otros organismos o sus productos.

12. Organismos que podrían sobrevivir sin depender de otros para alimentarse porque producen su propio alimento.

- A) Hongos heterótrofos.
- B) Autótrofos ✓.
- C) Animales carnívoros.
- D) Parásitos obligados.

P) Identifica al grupo que puede elaborar materia orgánica a partir de sustancias simples.